Corrigé détaillé de l'évaluation.
Page 1 : niveau ★ ; page 2 : niveaux ★★ et ★★★.

Corrigé

Série 12 — Évaluation

Q1 ★

A17 · Équation de droite

La droite (d) a pour équation $y = -2x + 5$. Lequel de ces points appartient à (d) ?

☐ **A** $(-1\ ;\ 3)$ ☐ **B** $(3\ ;\ -11)$ ☐ **C** $(3\ ;\ 6)$ ☑ **D** $(3\ ;\ -1)$

$-2 \times 3 + 5 = -1$: le point $(3\ ;\ -1)$ est sur (d) (réponse D).

Q2 ★

A30 · Probabilités

Une urne contient 6 boules rouges, 2 boules vertes et 4 boules jaunes, indiscernables au toucher. On tire une boule au hasard. Quelle est la probabilité de tirer une boule verte ?

Réponse : $\dfrac{1}{6}$

$P = \dfrac{2}{12} = \dfrac{1}{6}$.

Q3 ★

A25 · Moyenne, médiane

Donner la médiane de la série :

$$9\ ;\ 17\ ;\ 3\ ;\ 14\ ;\ 6$$

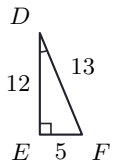
Réponse : 9

Rangée : $3\ ;\ 6\ ;\ 9\ ;\ 14\ ;\ 17$: la médiane est 9.

Q4 ★

A23 · Trigonométrie

Le triangle EDF est rectangle en E, avec $ED = 12$, $EF = 5$ et $DF = 13$.
La valeur de $\sin(\widehat{EDF})$ est :



☑ **A** $\dfrac{5}{13}$ ☐ **B** $\dfrac{12}{13}$

☐ **C** $\dfrac{5}{12}$ ☐ **D** $\dfrac{13}{5}$

Côté opposé à $\widehat{EDF}$: $[EF]$. $\sin(\widehat{EDF}) = \dfrac{EF}{DF} = \dfrac{5}{13}$ (réponse A).

Q5 ★

Repère · Milieu d'un segment

Dans un repère, $A(-2\ ;\ 7)$ et $B(8\ ;\ -3)$. Donner les coordonnées du milieu M de $[AB]$.

Réponse : $M(3\ ;\ 2)$

$M\left(\dfrac{-2+8}{2}\ ;\ \dfrac{7-3}{2}\right) = M(3\ ;\ 2)$.

Q6 ★

A10 · Inéquations

Résoudre l'inéquation $5x - 3 < 12$ en complétant : $x < \ldots$

Réponse : $x < 3$

$5x < 15$, donc $x < 3$.

Q7 ★

A15 · Coefficient multiplicateur

Un prix passe de 150 € à 120 €. Par quel nombre a-t-il été multiplié ?

☐ **A** 30 ☑ **B** $0{,}8$ ☐ **C** $0{,}2$ ☐ **D** $1{,}25$

$CM = \dfrac{120}{150} = 0{,}8$ (réponse B) : baisse de $20\,\%$.

Q8 ★

A14 · Proportion de proportion

$40\,\%$ des spectateurs d'un concert sont des enfants. Parmi eux, $25\,\%$ ont moins de 8 ans. Quelle proportion des spectateurs cela représente-t-il ?

Réponse : $10\,\%$

$0{,}4 \times 0{,}25 = 0{,}1$, soit $10\,\%$.

Q9 ★

A22 · Pythagore

Le triangle ABC est rectangle en A, avec $AB = 9$ cm et $AC = 12$ cm. Calculer BC.

Réponse : $BC = 15$ cm

$BC^2 = 81 + 144 = 225$, donc $BC = 15$ cm.

Q1 ★★ — A17 · Équation de droite

La droite (d) a pour équation $y = 3x - 4$. Le point A de (d) a pour ordonnée 11. Donner son abscisse.

Réponse : $x = 5$

$3x - 4 = 11$, donc $3x = 15$ et $x = 5$.

Q2 ★★ — A30 · Probabilités

Une urne contient 5 boules bleues, 3 boules noires et 2 boules rouges, indiscernables au toucher. On tire une boule au hasard. Quelle est la probabilité de tirer une boule bleue ou rouge ?

Réponse : $\dfrac{7}{10}$

$\dfrac{5+2}{10} = \dfrac{7}{10}$.

Q3 ★★ — A25 · Moyenne, médiane

Donner la médiane de la série :

$$11 \ ; \ 4 \ ; \ 16 \ ; \ 8 \ ; \ 13 \ ; \ 6$$

Réponse : $9{,}5$

Rangée : $4 \ ; \ 6 \ ; \ 8 \ ; \ 11 \ ; \ 13 \ ; \ 16$: médiane $= \dfrac{8+11}{2} = 9{,}5$.

Q4 ★★ — A23 · Trigonométrie

Le triangle KLM est rectangle en K, avec $LM = 18$ cm et $\widehat{KLM} = 30°$. Calculer KM (on rappelle que $\sin(30°) = \frac{1}{2}$).

Réponse : $KM = 9$ cm

$KM = LM \times \sin(30°) = 18 \times \dfrac{1}{2} = 9$ cm.

Q5 ★★ — Repère · Milieu d'un segment

Dans un repère, $A(-5 \ ; \ 4)$ et $B(2 \ ; \ -1)$. Donner les coordonnées du milieu M de $[AB]$.

Réponse : $M(-1{,}5 \ ; \ 1{,}5)$

$M(-1{,}5 \ ; \ 1{,}5)$.

Q6 ★★ — A10 · Inéquations

Quel est le plus grand nombre *entier* solution de l'inéquation $-3x + 2 \geqslant 9$?

Réponse : -3

$-3x \geqslant 7$, donc $x \leqslant -\dfrac{7}{3} \approx -2{,}33$. Réponse : -3.

Q7 ★★ — A15 · Coefficient multiplicateur

Un article coûte 60 €. Son prix augmente de $15\,\%$. Quel est son nouveau prix ?

Réponse : 69 €

$60 \times 1{,}15 = 69$ €.

Q8 ★★ — A14 · Proportion de proportion

Un club compte 900 adhérents. Les $\frac{2}{3}$ sont des filles et, parmi elles, $30\,\%$ font de la compétition. Combien de filles font de la compétition ?

Réponse : 180

$\dfrac{2}{3} \times 900 = 600$, puis $0{,}3 \times 600 = 180$.

Q9 ★★ — A22 · Pythagore

Le triangle RST est rectangle en R, avec $ST = 20$ cm et $RS = 12$ cm. Calculer RT.

Réponse : $RT = 16$ cm

$RT^2 = 400 - 144 = 256$, donc $RT = 16$ cm.

Q1 ★★★ — A17 · Équation de droite

La droite (d) a pour équation $y = 5x + 15$. Donner les coordonnées de son point d'intersection avec l'axe des abscisses.

Réponse : $(-3 \ ; \ 0)$

$5x + 15 = 0$, donc $x = -3$: le point $(-3 \ ; \ 0)$.

Q2 ★★★ — A30 · Probabilités

Une urne contient 2 boules vertes, 4 boules rouges et 3 boules jaunes, indiscernables au toucher. On tire une boule au hasard. Combien de boules vertes faut-il ajouter pour que la probabilité de tirer une boule verte soit égale à $\frac{1}{2}$?

Réponse : 5 boules vertes

7 autres boules : on ajoute $7 - 2 = 5$ vertes.

Q3 ★★★ — A25 · Moyenne, médiane

Après 4 contrôles, Hugo a 10 de moyenne. Quelle note doit-il avoir au contrôle suivant pour avoir 11 de moyenne sur les 5 contrôles ?

Réponse : 15

$5 \times 11 - 4 \times 10 = 55 - 40 = 15$.

Q4 ★★★ — A23 · Trigonométrie

Le triangle ABC est rectangle en A, avec $AB = 6$ cm et $\widehat{ABC} = 50°$. À l'aide de la calculatrice, calculer BC arrondi au dixième.

Réponse : $BC \approx 9{,}3$ cm

$BC = \dfrac{6}{\cos(50°)} \approx 9{,}3$ cm.

Q5 ★★★ — Repère · Milieu d'un segment

Dans un repère, $A(-3 \ ; \ 5)$ et $M(2 \ ; \ 1)$, milieu de $[AB]$. Donner les coordonnées de B.

Réponse : $B(7 \ ; \ -3)$

$B(2 \times 2 + 3 \ ; \ 2 \times 1 - 5) = B(7 \ ; \ -3)$.

Q6 ★★★ — A10 · Inéquations

Quel est le plus petit nombre *entier* solution de l'inéquation $5x + 1 > 2x + 9$?

Réponse : 3

$3x > 8$, donc $x > \dfrac{8}{3} \approx 2{,}67$. Réponse : 3.

Q7 ★★★ — A15 · Coefficient multiplicateur

Un prix baisse de $20\,\%$, puis augmente de $50\,\%$. Quel est le taux d'évolution global ?

Réponse : $+20\,\%$

$0{,}8 \times 1{,}5 = 1{,}2$: $+20\,\%$.

Q8 ★★★ — A14 · Proportion de proportion

Dans un club, $60\,\%$ des adhérents sont des filles. $50\,\%$ des filles et $20\,\%$ des garçons font de la compétition. Quel pourcentage des adhérents font de la compétition ?

Réponse : $38\,\%$

$0{,}5 \times 0{,}6 + 0{,}2 \times 0{,}4 = 0{,}3 + 0{,}08 = 0{,}38$, soit $38\,\%$.

Q9 ★★★ — A22 · Pythagore

Le triangle EFG est rectangle en E, avec $EF = 3$ cm et $EG = 9$ cm. Donner FG sous la forme $a\sqrt{b}$.

Réponse : $FG = 3\sqrt{10}$ cm

$FG^2 = 9 + 81 = 90$, donc $FG = \sqrt{9 \times 10} = 3\sqrt{10}$ cm.